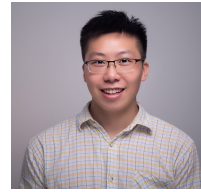


陈冠斌

(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg

应聘岗位: 游戏客户端工具开发



教育背景

华中科技大学, 计算机科学与技术, 硕士研究生 2019.9 - 2025.9

一等学业奖学金, 共青团先进个人

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士 2015.9 - 2019.6

学业成绩排名 2/69 (前 3%), 国家奖学金, 兰州大学优秀毕业生

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖
- NOIP 信息学奥林匹克普及组全国一等奖 (广东省第 7) & 数学竞赛全国一等奖 (初二参加初中组)

实习经历

佑驾创新 智能座舱研发 C++ 深圳 2025.8-至今

- 源码研读: 对乘客监测系统 (OMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部检测、躯干检测的算法及逻辑。
- 实现驾驶员双手占用识别模块:
 - 问题背景: 在自动驾驶场景下, 驾驶员双手长时间脱离方向盘后难以快速接管车辆, 系统需要实时检测驾驶员双手占用状态, 并据此制定安全接管策略。本项目与汽车厂商合作, 旨在交付初步可用版本。
 - 深度学习模型学习与代码优化: 系统地学习双手和物体检测模型的训练与推理全流程, 深入理解模型架构和数据处理流程。通过单元测试和集成测试, 发现并修正了三个技术性错误, 提升了代码质量和系统稳定性。
 - 模块集成与系统设计: 将驾驶员双手占用识别模块集成至乘客监测系统 (OMS), 完成目标检测的前处理和后处理逻辑实现。针对新场景需求, 重新设计了 NMSMerger 模块以及手部和物体检测相关的数据结构, 确保模块能够高效、准确地识别驾驶员双手占用状态。

中国三星 Android SystemUI 研发 Java、Kotlin 广州 2025.6-2025.7

- 模块源代码学习: 对 Android 系统 UI 模块的源代码进行剖析, 深入理解了核心组件 (Tile 等) 的内部实现逻辑。
- 网速显示模块的学习和设计: 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android 15 至 16) 移植与适配。该任务基于网络连接状态、开关状态以及屏幕亮息状态, 并绘制了 UML 时序图。

项目经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤血管分割、骨架化和网络分析 2024.1-2025.5

- 背景: 跨学科脑血管研究合作课题, 清华大学庄茁院士团队负责脑损伤物理实验, 华中科技大学骆清铭院士团队负责成像, 具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务, 损伤特征的准确提取需要扩大感受野, 同时分割结果容易出现血管断裂和噪点问题。
- 方法: 本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法, 基于多层次特征融合、自注意力机制和滑动窗口设计的 Swin Transformer 效果最佳。将 Patch Embedding、Patch Merging、Window Partition、Window Attention 等操作从 2D 模型修改为 3D 模型。增加若干模块, 采用 SENet 通道注意力机制, 增强血管分割结果的完整性, 采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积和 $3 \times 3 \times 3$ 卷积叠加分别增强 Z 方向和小尺度连通性, 采用轻量级去噪网络和棋盘格伪影检测与抑制模块对噪点进行抑制。每 2-3 天的周期, 可以处理 15 套健康或损伤数据的完整分割、骨架化和可视化。处理结果用于医药企业的血流动力学模拟和临床基础研究。

- **技术栈**: PyTorch、NumPy、SciPy、SimpleITK/nibabel/libtiff (医学图像处理)、NetworkX (骨架化和网络分析)、DataParallel、TensorBoard (训练监控)。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练, 在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上进行推理。

游戏客户端工具开发相关经验

- **游戏体验**: 深度体验《崩坏: 星穹铁道》《丝之歌》《雀魂》等多款游戏, 从免费模式 (肝剧情) 到付费模式 (包括月卡等) 均有完整体验。通过游戏社群和身边同学了解不同游戏的评价与设计理念, 对游戏机制、用户体验设计和交互流程有深入理解, 能够从玩家和开发者双重视角分析游戏设计。
- **客户端开发**:
 - Android 系统 UI 模块源码阅读经验, 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android 15 至 16) 移植与适配, 理解系统 UI 的架构设计和状态管理机制。
 - iOS 设备深度使用 (iPhone、iPad、Mac、Watch、AirPods), 对 iOS Liquid Glass 界面设计进行研究, 并开源相关项目 (开源)。
 - 积累数百小时与 Apple 客服的交流经验, 不仅解决功能使用问题, 更积极参与产品改进建议, 对 iOS 生态有深入理解。
- **自动化和开源工具**:
 - 深度学习项目采用自动化脚本对 15 台服务器 14 个流程进行统一管理和监控, 实现了高效的分布式任务调度和状态监控。
 - 网页文献翻译 (开源): 使用 Power Automate 和 Tampermonkey Javascript 开发自动化翻译工具, 支持多篇网页文献的批量翻译, 包括浏览器滚动、页面自动跳转, 公式、变量不翻译等智能功能。
 - GitHub 项目转为 PDF (开源 1 和 开源 2): 开发自动化工具将 GitHub cpp-learning 项目和 DeepLearning 500 questions 项目的资源转为 PDF, 实现了针对爬虫限制的处理、图片自动加载、markdown 和 HTML 到 PDF 的格式转换、自动点击等复杂功能。
 - 简历 LaTeX 模板 (开源)。
- **创意与技术力**:
 - **追求高质量工具, 提高工作效率**: 与 Notion、Microsoft TODO 官方人员有关于功能和使用上的大量邮件交流, 不仅包括功能使用的提问、bug 反馈, 还涵盖功能优化的建议。主动和他人分享、推广高质量工具, 推动工具生态的改进。
 - **丝之歌插件初步设想 (开源)**:
 - * **美学分析与痛点识别**: 从美学角度分析, 游戏有两处设计亮点: 一是角色行过时, 突起鸟影, 连续动画即刻展开, 营造出动态美感; 二是驰骋于视野尽头的坦途, 感受 RT 模块启动带来的贴背推力, 目之所及皆是变幻的万千景域。痛点分析: 一是当达到即将离开水面和上台阶的地方, RT 加速将中断, 导致美好体验中断; 二是用户只是想体验独特的风景和角色移动体验, 奈何游戏难度对于大部分玩家不友好, 很容易死亡。
 - * **技术方案设计**: 设计插件包含 UI 和按键功能, 包括拉动条修改移动速度, 以及左/右/左加速/右加速移动。关于角色移动左/右若干距离, 提出了三种技术方案: 一是采用 Unity 引擎, 将当前背景修改为某一帧; 二是采用视频处理: 前进/倒退多少帧; 三是基于丝之歌游戏进行插件开发, 通过 hook 和 mod 技术实现。
 - * **实现细节**: 对于第三种技术方案, 使用多种不同的 mod 进行辅助, 包括不死、无限武器/灵魂、无限二段跳、一击必杀、小骑士与大黄蜂自由切换 mod。设计两个核心功能: 一是短距离从 A 到 B (单次操作), 二是长距离从 A 到 B (只操作左/右), 同时针对多分叉情形进行路径规划设计。还包括实现从任意位置到任意位置的走动, 采用不死 mod (大幅减少开发难度)、加速 mod (大幅减少用户等待时间) 以及自动到达起点位置 (大幅减少用户操作时间)。
 - **设计可重构组合式日麻牌挂饰**:
 - * 通过相邻磁铁间的吸引力, 实现日麻牌的灵活组合与牢固结合, 支持高自由度的复杂图案构建和重新组合 (比如东南西北、中发白、红宝牌 555、1919)。通过打印文字或图案贴纸在日麻牌上的粘贴 (支持多次粘撕), 支持更复杂图案 (比如 AA2333, X 月 Y 日晴)。
 - * 日麻牌的组合有外置磁铁、内置磁铁和 3D 空心外壳三种方案, 经过成本、时间、实现难度的综合考量, 选择外置磁铁方案, 并追求极致超薄外置磁铁厚度以提升美观性。
 - * 进行负载与悬挂几何分析, 确定最佳挂绳长度区间, 确保挂饰挂在挎包上的功能性与美观度。精心挑选不同种类的精美挂绳和扣环。使用优质胶水确保无味无色, 符合日常使用标准。